# 設定網路連接埠（僅限叢集管理員）
## ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/configure_network_ports_@cluster_administrators_only@_overview.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定網路連接埠（僅限叢集管理員） 1
總覽 1
結合實體連接埠以建立介面群組 1
透過實體連接埠設定VLAN 7
修改網路連接埠屬性 8
修改介面群組連接埠的MTU設定 9
監控網路連接埠的健全狀況 10
監控ONTAP 連接埠在功能性方面的可達性（以更新版本為架構） 11
將40GbE NIC連接埠轉換成多個10GbE連接埠、以實現10GbE連線 15
從ONTAP 節點移除NIC（位於更新版本的版本） 15
從ONTAP 節點移除NIC（位於更新版本的資訊） 16

# 設定網路連接埠（僅限叢集管理員）

## 總覽

### 連接埠是實體連接埠（NIC）或虛擬化連接埠、例如介面群組或VLAN。

虛擬區域網路（VLAN）和介面群組構成虛擬連接埠。介面群組將多個實體連接埠視為單一連接埠、而VLAN則將實體連接埠細分為多個獨立的邏輯連接埠。

- 實體連接埠：可直接在實體連接埠上設定LIF。
- 介面群組：連接埠Aggregate、包含兩個以上的實體連接埠、做為單一主幹連接埠。介面群組可以是單一模式、多重模式或動態多重模式。
- VLAN：接收和傳送VLAN標記（IEEE 802.1Q標準）流量的邏輯連接埠。VLAN連接埠特性包括連接埠的VLAN ID。基礎實體連接埠或介面群組連接埠被視為VLAN主幹連接埠、且連接的交換器連接埠必須設定為主幹VLAN ID。

  VLAN連接埠的基礎實體連接埠或介面群組連接埠可繼續裝載傳輸區、以傳輸和接收無標記流量。

- 虛擬IP（VIP）連接埠：作為VIP LIF主連接埠的邏輯連接埠。VIP連接埠是由系統自動建立、僅支援有限數量的作業。支援VIP連接埠、從ONTAP 功能表9.5開始。

連接埠命名慣例為_enumberletter：

- 第一個字元說明連接埠類型。「E」代表乙太網路。
- 第二個字元表示連接埠介面卡所在的編號插槽。
- 第三個字元表示連接埠在多端口介面卡上的位置。「A」表示第一個連接埠、「b」表示第二個連接埠、依此類推。

例如、「e0b」表示乙太網路連接埠是節點主機板上的第二個連接埠。

VLAN的命名必須使用語法「port_name-vlan-id」。

「port_name」指定實體連接埠或介面群組。

「vlan-id」指定網路上的VLAN識別。例如、「e1c-80」是有效的VLAN名稱。

# 結合實體連接埠以建立介面群組

### 介面群組是透過將兩個或多個實體連接埠合併成單一邏輯連接埠來建立。邏輯連接埠可提供更高的恢復能力、更高的可用度和負載共享。

## 介面群組類型

儲存系統支援三種類型的介面群組：單一模式、靜態多重模式和動態多重模式。每個介面群組提供不同層級的容錯能力。多重模式介面群組提供負載平衡網路流量的方法。

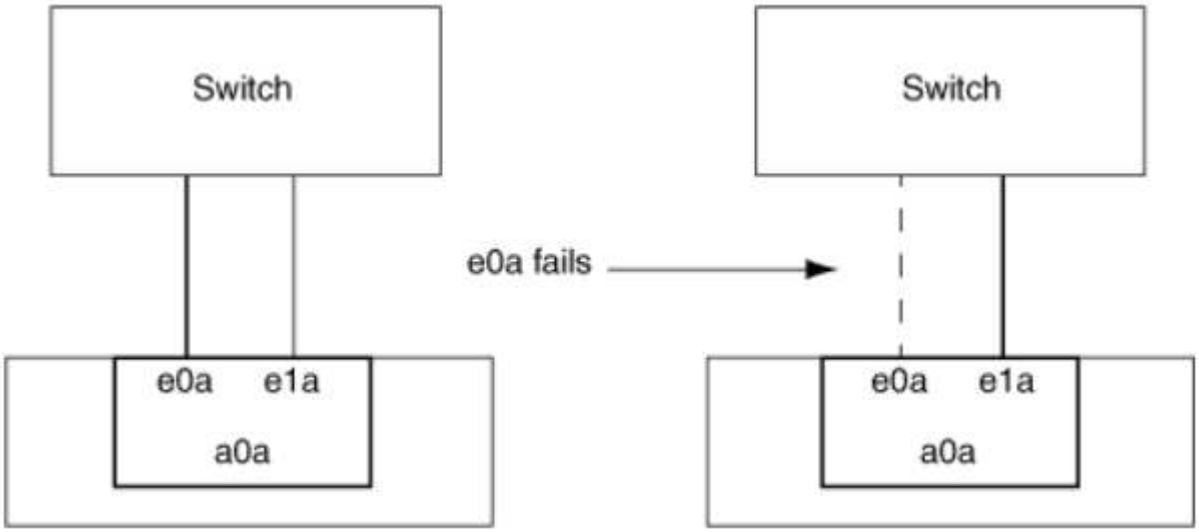
單一模式介面群組的特性

在單一模式介面群組中、介面群組中只有一個介面處於作用中狀態。其他介面處於待命狀態、可在作用中介面故障時接管。

單一模式介面群組的特性：

- 對於容錯移轉、叢集會監控主動式連結並控制容錯移轉。由於叢集會監控主動式連結、因此不需要交換器組態。
- 在單一模式介面群組中、待命的介面可以有多個。
- 如果單一模式介面群組橫跨多個交換器、則必須使用交換器間連結（ISL）來連接交換器。
- 對於單一模式介面群組、交換器連接埠必須位於相同的廣播網域中。
- 來源位址為0.00.0的連結監控Arp封包會透過連接埠傳送、以驗證連接埠是否位於同一個廣播網域中。

下圖是單一模式介面群組的範例。在圖中、e0a和e1a是a0a單一模式介面群組的一部分。如果作用中介面e0a故障、待命e1a介面會接管並維持與交換器的連線。




若要完成單一模式功能、建議改用容錯移轉群組。使用容錯移轉群組時、第二個連接埠仍可用於其他生命週期、不需保留未使用的狀態。此外、容錯移轉群組可跨越兩個以上的連接埠、並可跨越多個節點上的連接埠。

靜態多重模式介面群組的特性

靜態多重模式介面群組實作ONTAP 功能符合IEEE 802.3ad（靜態）。任何支援Aggregate但沒有設定Aggregate的控制封包交換的交換器、都可以搭配靜態多重模式介面群組使用。

靜態多重模式介面群組不符合IEEE 802.3ad（動態）、也稱為「連結集合控制傳輸協定（LACP）」。LACP相當於連接埠集合傳輸協定（PAgP）、這是Cisco專屬的連結集合傳輸協定。

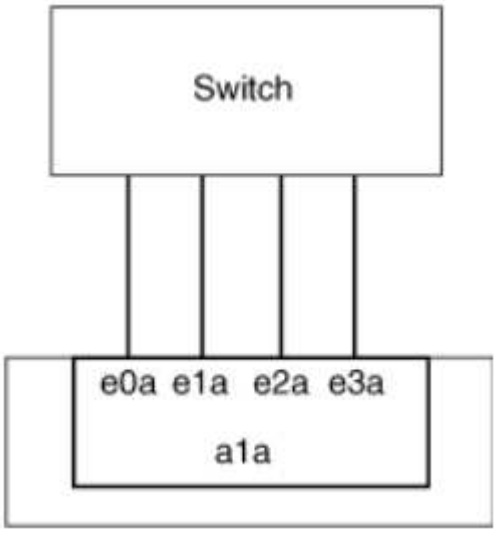
以下是靜態多重模式介面群組的特性：

- 介面群組中的所有介面都處於作用中狀態、並共用一個MAC位址。
  - 介面群組中的介面之間會分散多個個別連線。

- 每個連線或工作階段都會在介面群組中使用一個介面。當您使用循序負載平衡方案時、所有工作階段都會以每個封包為基礎散佈在可用的連結之間、而且不會繫結到介面群組中的特定介面。

- 靜態多重模式介面群組最多可從「n-1」介面故障中恢復、其中n是組成介面群組的介面總數。
- 如果某個連接埠故障或拔除、則會自動將流經故障連結的流量重新分配至其餘的其中一個介面。
- 靜態多重模式介面群組可偵測到連結中斷、但無法偵測到與用戶端或交換器的連線中斷、進而影響連線能力和效能。
- 靜態多重模式介面群組需要支援多個交換器連接埠連結集合的交換器。交換器已設定成介面群組連結所連接的所有連接埠都是單一邏輯連接埠的一部分。某些交換器可能不支援設定用於巨型框架的連接埠連結集合。如需詳細資訊、請參閱交換器廠商的文件。
- 有多種負載平衡選項可供在靜態多重模式介面群組的介面之間分配流量。

下圖是靜態多重模式介面群組的範例。介面e0a、e1a、E2A和e3a是A1A多重模式介面群組的一部分。A1A多重模式介面群組中的所有四個介面都處於作用中狀態。




有幾項技術可讓單一集合式連結中的流量分散在多個實體交換器上。啟用此功能的技術因網路產品而異。靜態多重模式介面群組ONTAP 的功能符合IEEE 802.3標準。如果某種特定的多重交換器連結集合技術據說可與IEEE 802.3標準互通或符合該標準、則應搭配ONTAP 使用。

IEEE 802.3標準指出、彙總連結中的傳輸裝置會決定傳輸的實體介面。因此ONTAP 、只有在分配傳出流量時、才能控制傳入訊框的傳入方式。如果您想要管理或控制集合式連結的傳入流量傳輸、則必須在直接連線的網路裝置上修改該傳輸。

動態多重模式介面群組

動態多重模式介面群組實作連結集合控制傳輸協定（LACP）、將群組成員資格與直接連接的交換器通訊。LACP可讓您偵測失去連結狀態、以及節點無法與直接附加交換器連接埠通訊。

Dynamic多重模式介面群組實作ONTAP 在整個過程中均符合IEEE 802.3 AD（802.1 AX）標準。不支援連接埠集合傳輸協定（PAgP）、這是Cisco專屬的連結集合傳輸協定。ONTAP

動態多重模式介面群組需要支援LACP的交換器。

在不可設定的主動模式中執行LACP、可與設定為主動或被動模式的交換器搭配運作。ONTAP根據IEEE 802.3 AD（802.1AX）的規定、執行長和短LACP定時器（搭配不可設定的值使用3秒和90秒）ONTAP 。

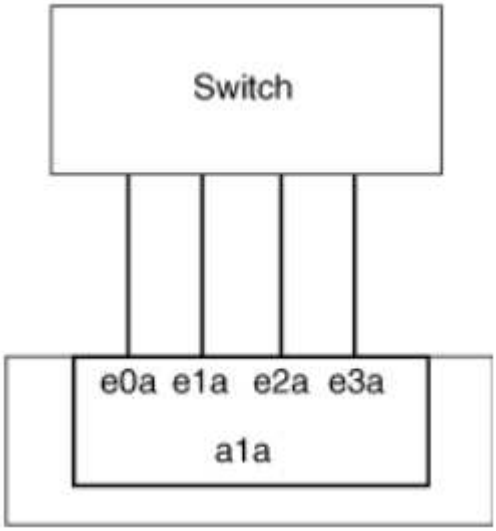
此功能可判斷用於傳輸傳出流量的成員連接埠、但無法控制接收傳入訊框的方式。ONTAP交換器會根據交換器連接埠通道群組中設定的負載平衡演算法、決定其連接埠通道群組的成員（個別實體連接埠）以供傳輸。因此、交換器組態會決定儲存系統的成員連接埠（個別實體連接埠）來接收流量。如需設定交換器的詳細資訊、請參閱交換器廠商的文件。

如果個別介面無法接收連續的LACP傳輸協定封包、則在「ifgrp STATUS」命令的輸出中、該個別介面會標示為「lid_inactive」。現有流量會自動重新路由至任何剩餘的作用中介面。

使用動態多重模式介面群組時、適用下列規則：

- 動態多重模式介面群組應設定為使用連接埠型、IP型、MAC型或循環配置資源負載平衡方法。
- 在動態多重模式介面群組中、所有介面都必須處於作用中狀態、並共用一個MAC位址。

下圖為動態多重模式介面群組的範例。介面e0a、e1a、E2A和e3a是A1A多重模式介面群組的一部分。A1A動態多重模式介面群組中的所有四個介面都處於作用中狀態。




多重模式介面群組中的負載平衡

您可以使用IP位址、MAC位址、循序或連接埠型負載平衡方法、在多重模式介面群組的網路連接埠上平均分配網路流量、以確保多重模式介面群組的所有介面都能用於傳出流量。

只有在建立介面群組時、才能指定多重模式介面群組的負載平衡方法。

最佳實務：建議盡可能使用連接埠型負載平衡。除非網路中有特定的原因或限制可防止負載平衡、否則請使用連接埠型負載平衡。

#### 連接埠型負載平衡

建議使用連接埠型負載平衡。

您可以使用連接埠型負載平衡方法、根據傳輸層（TCP/IP）連接埠、將多重模式介面群組上的流量等化。

連接埠型負載平衡方法使用快速雜湊演算法來處理來源和目的地IP位址、以及傳輸層連接埠號碼。

#### IP位址和MAC位址負載平衡

IP位址和MAC位址負載平衡是在多重模式介面群組上平衡流量的方法。

這些負載平衡方法使用快速雜湊演算法來處理來源位址和目的地位址（IP位址和MAC位址）。如果雜湊演算法的結果對應到不在UP連結狀態的介面、則會使用下一個作用中介面。

> 在直接連線至路由器的系統上建立介面群組時、請勿選取MAC位址負載平衡方法。在這樣的設定中、每個傳出IP訊框的目的MAC位址都是路由器的MAC位址。因此、只會使用介面群組的一個介面。

IP位址負載平衡的運作方式與IPv6位址相同。

#### 連續負載平衡

您可以使用循序負載平衡、使用循環配置資源演算法、在多個連結之間平均分配封包。您可以使用連續選項來平衡單一連線在多個連結之間的流量負載、以增加單一連線處理量。

不過、由於連續負載平衡可能導致封包交付順序不正常、因此可能導致效能極差。因此、一般不建議使用循序負載平衡。

## 建立介面群組

您可以建立介面群組（單一模式、靜態多重模式或動態多重模式（LACP））、結合彙總網路連接埠的功能、將單一介面呈現給用戶端。

#### 關於這項工作

- 如需適用於連接埠介面群組的組態限制完整清單、請參閱「network port ifgrp add-port'（網路連接埠ifgrp附加連接埠）」手冊頁。
- 建立多重模式介面群組時、您可以指定下列任一種負載平衡方法：
  - 連接埠：網路流量是根據傳輸層（TCP/IP）連接埠來分散。這是建議的負載平衡方法。
  - Mac：網路流量是根據MAC位址來散佈。
  - IP：網路流量是根據IP位址來散佈。
  - 連續：網路流量會隨接收而分散。

> 介面群組的MAC位址取決於基礎連接埠的順序、以及這些連接埠在開機期間的初始化方式。因此、您不應假設在重新開機或ONTAP 進行升級時、ifgrp MAC位址會持續存在。

使用「network port ifgrp create」命令建立介面群組。

介面群組必須使用語法「a<number><letter」命名。例如、a0a、a0b、a1C和a2a是有效的介面群組名稱。

如需此命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

以下範例說明如何建立名為a0a的介面群組、其中包含連接埠的發佈功能和多重模式：

「網路連接埠ifgrp create -node-cluster -1-01_-ifgrp *a0a*-distr-func *port*-mode *modif*」

## 將連接埠新增至介面群組

您最多可在介面群組中新增16個實體連接埠、以獲得所有連接埠速度。

將網路連接埠新增至介面群組：

「網路連接埠ifgrp附加連接埠」

如需此命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

下列範例說明如何將連接埠e0c新增至名為a0a的介面群組：

「網路連接埠ifgrp附加連接埠-node_cluster - 1-01_-ifgrp *a0a*-port *e0c*」

從ONTAP 功能更新到功能更新的版本開始、介面群組會在介面群組新增第一個實體連接埠約一分鐘後、自動放入適當的廣播網域。如果ONTAP 您不想使用這個功能、而且偏好將ifgrp手動置入廣播網域、請將「-skip廣播網域放置」參數指定為「ifgrp add-port」命令的一部分。

## 從介面群組移除連接埠

只要連接埠不是介面群組中的最後一個連接埠、您就可以從裝載lifs的介面群組中移除該連接埠。由於您並未從介面群組中移除最後一個連接埠、因此不需要介面群組不可裝載lifs、也不需要介面群組不可是LIF的主連接埠。不過、如果您要移除最後一個連接埠、則必須先移轉或移除介面群組中的LIF。

您最多可從介面群組移除16個連接埠（實體介面）。

從介面群組移除網路連接埠：

「網路連接埠ifgrp移除連接埠」

下列範例說明如何從名為a0a的介面群組移除連接埠e0c：

「網路連接埠ifgrp remove-port -node-cluster - 1-01_-ifgrp *a0a*-port *e0c*」

## 刪除介面群組

如果您想直接在基礎實體連接埠上設定LIF、或決定變更介面群組模式或發佈功能、則可以刪除介面群組。

開始之前

- 介面群組不得裝載LIF。
- 介面群組不能是LIF的主連接埠或容錯移轉目標。

使用「network port ifgrp delete」命令刪除介面群組。

如需此命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

下列範例說明如何刪除名為a0b的介面群組：

「網路連接埠ifgrp刪除-node-cluster -1-01_-ifgrp *a0b*」

# 透過實體連接埠設定VLAN

## VLAN透過建立在交換器連接埠基礎上定義的獨立廣播網域、而非在實體邊界上定義的傳統廣播網域、來提供網路的邏輯區段。

一個VLAN可以跨越多個實體網路區段。屬於VLAN的終端站台會依功能或應用程式而定。

例如、VLAN中的終端站台可能會依部門（例如工程和會計）或專案（例如releasease1和release2）進行分組。由於終端站台的實體鄰近性在VLAN中並不重要、因此您可以將終端站台分散到不同的地理位置、並將廣播網域保留在交換式網路中。

您可以建立、刪除或顯示有關VLAN的資訊來管理VLAN。

> 您不應該在網路介面上建立與交換器原生VLAN相同識別碼的VLAN。例如、如果網路介面e0b位於原生VLAN 10、則不應在該介面上建立VLAN e0b-10。

## 建立VLAN

您可以使用「network port vlan create」命令建立VLAN、以維護同一個網路網域內的個別廣播網域。

您的網路管理員必須確認已符合下列要求：

- 部署在網路中的交換器必須符合IEEE 802.1Q標準、或是具有廠商專屬的VLAN實作。
- 若要支援多個VLAN、端點必須靜態設定為屬於一個或多個VLAN。
- VLAN未附加至裝載叢集LIF的連接埠。
- VLAN未連接至指派給叢集IPspace的連接埠。
- VLAN並非在不含成員連接埠的介面群組連接埠上建立。

在某些情況下、如果您想要在效能降低的連接埠上建立VLAN連接埠、而不想修正硬體問題或任何軟體設定錯誤、則可以將「network port modify」命令的「ignore」（忽略）健全狀況狀態參數設為true。

建立VLAN會將VLAN附加至叢集中指定節點上的網路連接埠。

當您第一次透過連接埠設定VLAN時、連接埠可能會關閉、導致網路暫時中斷連線。後續新增至相同連接埠的VLAN不會影響連接埠狀態。

> 您不應該在網路介面上建立與交換器原生VLAN相同識別碼的VLAN。例如、如果網路介面e0b位於原生VLAN 10、則不應在該介面上建立VLAN e0b-10。

步驟

1. 使用「network port vlan create」命令建立VLAN。
2. 建立VLAN時、您必須指定「vlan-name」或「port」和「vlan-id」選項。VLAN名稱是連接埠（或介面群組）名稱與網路交換器VLAN識別碼的組合、中間有連字號。例如、「e0c-24」和「e1c-80」是有效的VLAN名稱。

以下範例說明如何在節點「叢集-01」上建立連接至網路連接埠「e1c」的VLAN「e1c-80」：

```
network port vlan create -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80
```

從ONTAP 功能更新到功能更新的版本開始、VLAN會在建立後約一分鐘自動放入適當的廣播網域。如果ONTAP 您不想使用這個功能、而且想要將VLAN手動置入廣播網域、請將「vlan-cre創作」命令中的「跳過廣播網域放置」參數指定為一部分。

如需此命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

### 刪除VLAN

從插槽中移除NIC之前、您可能必須先刪除VLAN。當您刪除VLAN時、它會自動從所有使用它的容錯移轉規則和群組中移除。

請確定沒有任何與VLAN相關的生命里數。

從連接埠刪除最後一個VLAN可能會導致網路暫時中斷與連接埠的連線。

使用「network port vlan DELETE」命令刪除VLAN。

以下範例說明如何從節點「叢集-1-01」上的網路連接埠「e1c」刪除VLAN「e1c-80」：

```
network port vlan delete -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80
```

# 修改網路連接埠屬性

## 您可以修改實體網路連接埠的自動協商、雙工、流程控制、速度和健全狀況設定。

您要修改的連接埠不得裝載任何LIF。

關於這項工作

- 不建議修改100 GbE、40 GbE、10 GbE或1 GbE網路介面的管理設定。

  您為雙工模式和連接埠速度設定的值稱為管理設定。視網路限制而定、管理設定可能會與操作設定有所不同（亦即、雙工模式和連接埠實際使用的速度）。

- 不建議修改介面群組中基礎實體連接埠的管理設定。

  「up -admin」參數（可在進階權限層級使用）會修改連接埠的管理設定。

- 不建議將節點上所有連接埠的「-up管理」管理設定設為「假」、或將節點上最後一個運作叢集LIF所在的連接埠設為「假」。
- 不建議修改管理連接埠「e0M」的MTU大小。
- 廣播網域中連接埠的MTU大小無法從為廣播網域設定的MTU值變更。
- VLAN的MTU大小不得超過其基礎連接埠的MTU大小值。

步驟

1. 修改網路連接埠的屬性：

   網路連接埠修改

2. 您可以將「-ignore、health、Status」欄位設定為true、以指定系統可以忽略指定連接埠的網路連接埠健全狀況狀態。

   網路連接埠健全狀況狀態會自動從降級變更為健全狀態、而此連接埠現在可用於裝載lifs。您應該將叢集連接埠的流量控制設定為「無」。依預設、流程控制設為「完整」。

下列命令會將流程控制項設定為「無」、以停用連接埠e0b上的流程控制：

```
network port modify -node cluster-1-01 -port e0b -flowcontrol-admin none
```

# 修改介面群組連接埠的**MTU**設定

## 若要修改介面群組的MTU設定、您必須修改廣播網域的MTU。

VLAN MTU大小應符合基礎介面群組和實體連接埠的廣播網域MTU。如果VLAN需要不同的VLAN設定、則其大小不得超過基礎廣播網域指定的大小。

步驟

1. 修改廣播網域設定：

   「broadcast網域修改-broadcast網域_broadcast網域名稱_-MTU *MTU*設定」

   此時會顯示下列警告訊息：

   ```
   Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
   serving interruption.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. 輸入y以繼續。
3. 確認MTU設定已正確修改：

   「網路連接埠展示」

```
network port show
(network port show)
Node: vsim-01
                                                                   Ignore
                                             Speed(Mbps) Health   Health
Port IPspace Broadcast Domain  Link  MTU Admin/Oper  Status   Status
---- ------- ----------------  ---- ---- ----------- -------- ------
a0a  Default Default-1         up   1300 auto/1000   healthy  false
e0a  Default Default-1         up   1300 auto/1000   healthy  false
e0b  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
e0c  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
e0d  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
5 entries were displayed.
```

# 監控網路連接埠的健全狀況

## 網路連接埠的支援管理包括自動健全狀況監控和一組健全狀況監控、可協助您識別可能不適合裝載生命設備的網路連接埠。ONTAP

如果健全狀況監視器判定網路連接埠不健全、它會透過EMS訊息警告系統管理員、或將連接埠標記為降級。如果該LIF有健全的替代容錯移轉目標、則可避免在降級的網路連接埠上裝載LIF。ONTAP連接埠可能會因為軟性故障事件而降級、例如連結跳轉（上下快速跳轉連結）或網路分割：

- 當叢集IPspace中的網路連接埠遇到連結Flapping或失去與廣播網域中其他網路連接埠的第2層（L2）連線能力時、它們會標示為降級。
- 非叢集IPspaces中的網路連接埠遇到連結Flapping時、會標示為降級。

您必須瞭解降級連接埠的下列行為：

- 降級的連接埠無法包含在VLAN或介面群組中。

  如果介面群組的成員連接埠已標示為降級、但介面群組仍標示為健全、則該介面群組可裝載lifs。

- LIF會自動從降級的連接埠移轉至正常的連接埠。
- 在容錯移轉事件期間、降級的連接埠不會被視為容錯移轉目標。如果沒有可用的正常連接埠、則降級的連接埠會根據正常的容錯移轉原則來主機生命期。
- 您無法建立、移轉LIF或將其還原為降級連接埠。

  您可以將網路連接埠的「ignore、health、Status」設定修改為「true」。然後、您可以在健全的連接埠上裝載LIF。

步驟

1. 登入進階權限模式：

```
set -privilege advanced
```

2. 檢查啟用哪些健全狀況監視器來監控網路連接埠健全狀況：

```
network options port-health-monitor show
```

連接埠的健全狀況狀態取決於健全狀況監視器的值。

下列健全狀況監視器預設ONTAP 可在支援中使用：

- 連結Flapping健全狀況監視器：監控連結Flapping

  如果連接埠在五分鐘內有一次以上的連結Flapping、則此連接埠會標示為降級。

- L2可到達性健全狀況監視器：監控同一個廣播網域中設定的所有連接埠是否彼此具有L2可到達性

  此健全狀況監視器會報告所有IPspace中的L2可連線性問題、但只會將叢集IPspace中的連接埠標記為降級。

- crc監控：監控連接埠上的crc統計資料

  此健全狀況監視器不會將連接埠標記為降級、但會在觀察到極高的CRC故障率時產生EMS訊息。

3. 使用「network options port-health監控modify」命令、視需要啟用或停用IPspace的任何健全狀況監視器。
4. 檢視連接埠的詳細健全狀況：

```
network port show -health
```

命令輸出會顯示連接埠的健全狀況狀態、「Ignore health Status」（忽略健全狀況狀態）設定、以及連接埠標示為降級的原因清單。

連接埠健全狀況可以是「健全」或「降級」。

如果「忽略健全狀況」設定為「真」、表示管理員已將連接埠健全狀況從「降級」改為「健全」。

如果「ignore healing Status」（忽略健全狀況狀態）設定為「假」、則連接埠健全狀況會由系統自動決定。

# 監控ONTAP 連接埠在功能性方面的可達性（以更新版本為架構）

## 可到達性監控功能已內建ONTAP 於更新版本的更新版本中。使用此監控功能來識別實體網路拓撲與ONTAP 該功能組態不相符的情況。在某些情況下ONTAP 、無法連線的連接埠可修復。在其他情況下、需要採取其他步驟。

使用這些命令來驗證、診斷及修復ONTAP 因不符合實體纜線或網路交換器組態的物件組態而產生的網路錯誤組

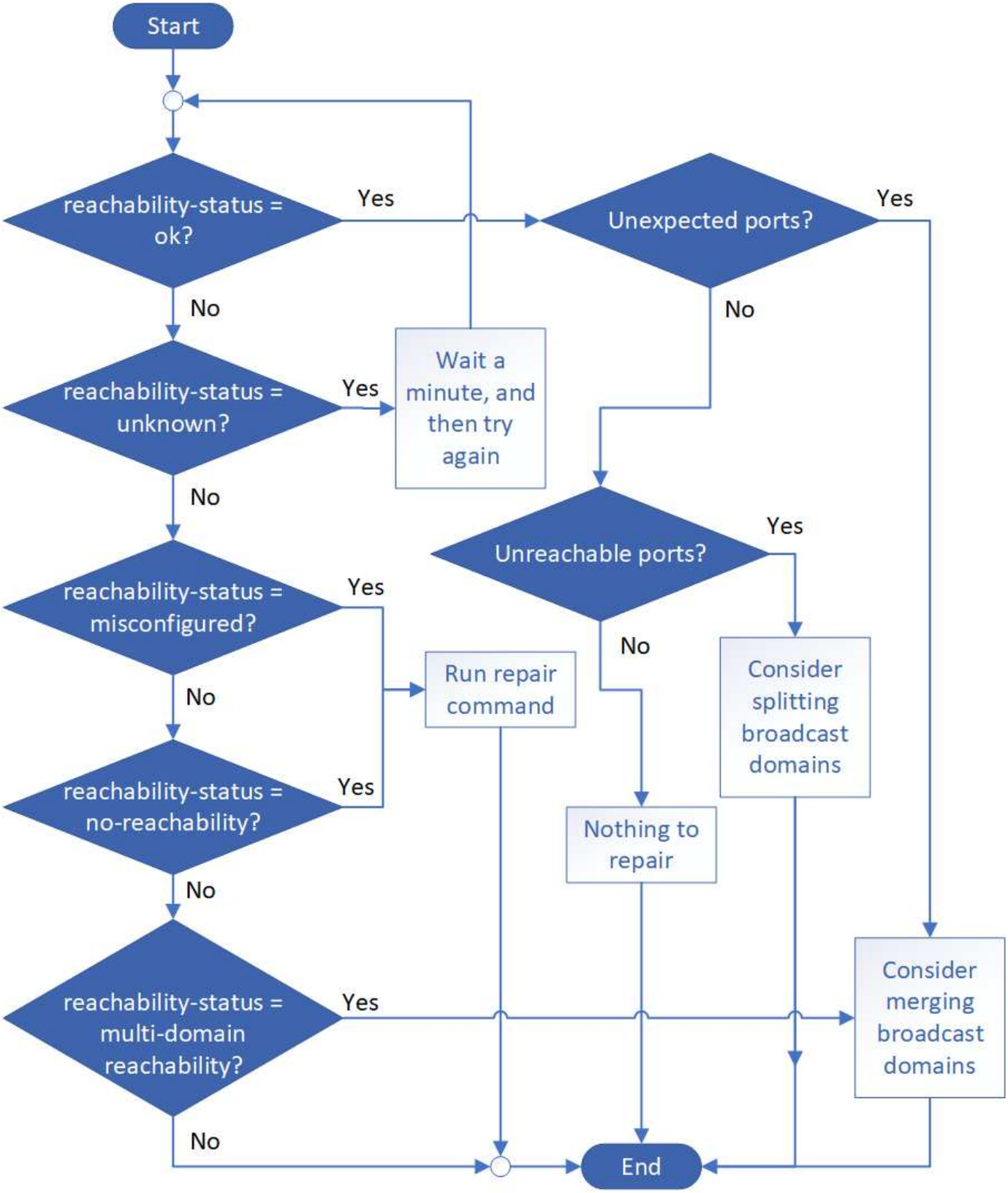
態。

步驟

1. 檢視連接埠連線性：

```
network port reachability show
```

2. 請使用下列決策樹狀結構和表格來判斷下一個步驟（如果有）。


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

| 連線狀態 | 說明 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 好的 | 連接埠可連線至其指派的廣播網域的第2層。如果連線狀態為「正常」、但有「非預期的連接埠」、請考慮合併一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unexpected連接埠_資料列。<br><br>如果連線狀態為「正常」、但有「無法連線的連接埠」、請考慮分割一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unreachable連接埠_資料列。<br><br>如果連線狀態為「正常」、而且沒有非預期或無法連線的連接埠、表示您的組態正確。 |
| 非預期的連接埠 | 連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。<br><br>檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。<br><br>如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。 |
| 無法連線的連接埠 | 如果單一廣播網域已分割成兩個不同的連線能力集、您可以分割廣播網域、將ONTAP 此功能與實體網路拓撲進行同步。<br><br>一般而言、無法連線的連接埠清單會定義在您確認實體和交換器組態正確之後、應分割成另一個廣播網域的一組連接埠。<br><br>如需詳細資訊、請參閱 "分割廣播網域"。 |
| 設定錯誤的連線能力 | 連接埠無法連線至其指派的廣播網域的第2層；不過連接埠確實可連線至不同的廣播網域的第2層。<br><br>您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給可連線的廣播網域：<br><br>「網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠」如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。 |
| 不可到達性 | 連接埠無法連線至任何現有廣播網域的第2層。<br><br>您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給預設IPspace中自動建立的新廣播網域：<br><br>「網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠」如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。 |
| 多網域連線能力 | 連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。<br><br>檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。<br><br>如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域" 或 "修復連接埠連線能力"。 |

| | |
|---|---|
| 不明 | 如果連線狀態為「未知」、請稍候幾分鐘、然後再試一次命令。 |

修復連接埠之後、您需要檢查並解決已移轉的LIF和VLAN。如果連接埠是介面群組的一部分、您也需要瞭解該介面群組發生了什麼事。如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。

# 將40GbE NIC連接埠轉換成多個10GbE連接埠、以實現10GbE連線

## 您可以將X1144A-R6和X91440A-R6 40GbE網路介面卡（NIC）轉換成支援四個10GbE連接埠。

如果您要將支援其中一個NIC的硬體平台連接至支援10GbE叢集互連和客戶資料連線的叢集、則必須轉換NIC以提供必要的10GbE連線。

您必須使用支援的中斷連接線。

如需支援NIC的平台完整清單、請參閱 "Hardware Universe"。

> 在X1144A-R6 NIC上、只能轉換連接埠A來支援四個10GbE連線。轉換連接埠A後、連接埠e便無法使用。

步驟

1. 進入維護模式。
2. 將NIC從40GbE支援轉換為10GbE支援。

```
nicadmin convert -m [40G | 10G] [port-name]
```

3. 使用convert命令後、停止節點。
4. 安裝或更換纜線。
5. 視硬體機型而定、請使用SP（服務處理器）或BMC（基礎板管理控制器）將節點關機後再開機、以使轉換生效。

# 從ONTAP 節點移除NIC（位於更新版本的版本）

## 本主題適用於ONTAP 更新版本的版本。您可能必須從插槽中移除故障的NIC、或將NIC移至其他插槽以進行維護。

開始之前

- NIC連接埠上裝載的所有LIF都必須已移轉或刪除。
- 任何NIC連接埠都不能做為任何LIF的主連接埠。
- 您必須具有進階權限、才能從NIC刪除連接埠。

步驟

1. 從NIC刪除連接埠：

   網路連接埠刪除

2. 確認連接埠已刪除：

   「網路連接埠展示」

3. 如果網路連接埠show命令的輸出仍顯示刪除的連接埠、請重複步驟1。

# 從ONTAP 節點移除NIC（位於更新版本的資訊）

本主題適用於ONTAP 不含更新版本的版本。您可能必須從插槽中移除故障的NIC、或將NIC移至其他插槽以進行維護。

步驟

1. 關閉節點電源。
2. 從插槽中實際移除NIC。
3. 開啟節點電源。
4. 確認連接埠已刪除：

   ```
   network port show
   ```

   自動從任何介面群組移除連接埠。ONTAP如果連接埠是介面群組的唯一成員、介面群組就會刪除。

5. 如果連接埠上已設定任何VLAN、就會被取代。您可以使用下列命令來檢視已移出的VLAN：

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-vlans show
   ```

   「dis放置 介面show」、「dis放置VLAN show」和「dis放置VLAN還原」命令是獨一無二的、不需要以「叢集控制器更換網路」開頭的完整命令名稱。

6. 這些VLAN會被刪除、但可以使用下列命令還原：

   ```
   displaced-vlans restore
   ```

7. 如果連接埠上已設定任何LIF、ONTAP 則在同一個廣播網域的另一個連接埠上、會自動為這些LIF選擇新的主連接埠。如果在同一個檔案管理器上找不到合適的主連接埠、則這些生命區會被視為已取代。您可以使用下列命令來檢視已移出的LIF：

   「顯示介面」

8. 將新連接埠新增至同一個節點上的廣播網域時、便會自動還原該LIF的主連接埠。或者、您也可以使用「network interface modify -home-port -home-Node」設定主連接埠、或使用「移動介面還原」命令。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。